Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · SEMANA 02

Diagramas de tubería e instrumentación

El P&ID: cómo se construye, opera y protege una planta de proceso

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Proyecto del semestre

Planta de aceite esencial de cítricos

Norma base

ISA-5.1

AGENDA DE LA SESIÓN

Del PFD al documento constructivo

01 **Qué es un P&ID y qué lo hace distinto**

Documento maestro, contractual y convergente. Qué migra del PFD y qué información nueva aporta.

02 **El lenguaje: simbología, tags y válvulas**

Norma ISA-5.1, sistema de identificación única y representación de válvulas.

03 **Instrumentación y lazos de control**

Casos aplicados a un destilador, especificación de líneas y lazos de caudal y temperatura.

04 **Notas, seguridad y diferencias clave**

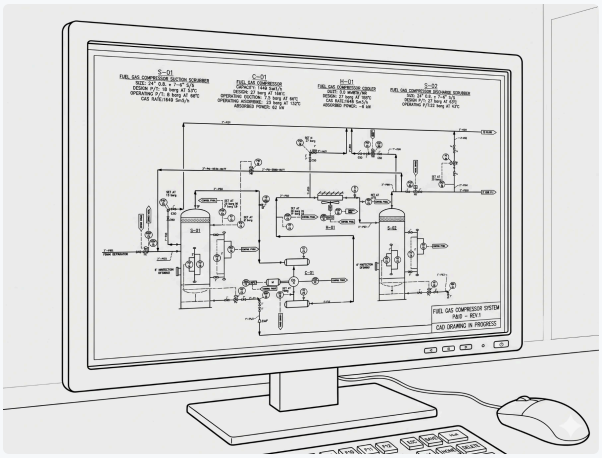
Notas operativas, seguridad integrada y el salto del PFD al P&ID.

EVOLUCIÓN HACIA EL DETALLE CONSTRUCTIVO

Del PFD al P&ID

El P&ID transforma el diseño conceptual del PFD en un documento constructivo completo. Mientras el PFD responde "¿qué equipos necesitamos y cómo se conectan?", el P&ID responde "¿cómo construimos, operamos y controlamos esta planta de forma segura?".

No es solo añadir detalles: es un cambio de audiencia y de propósito. El P&ID es el lenguaje que convierte ideas en realidad construible.



Un P&ID en desarrollo. Cada símbolo es una instrucción precisa para quien construye y opera.

CUATRO CARAS DE UN MISMO DOCUMENTO

¿Qué es un P&ID?

Documento maestro

El documento más consultado durante toda la vida útil de la planta.

Carácter contractual

A diferencia del PFD, que es conceptual, el P&ID es contractual: los contratistas construyen exactamente lo que muestra.

Documento convergente

Donde convergen proceso (qué hacer), mecánica (cómo construir), instrumentación (cómo controlar) y seguridad (cómo proteger).

Evidencia legal

En disputas legales sobre accidentes, el P&ID es evidencia clave de si el diseño era inherentemente seguro.

CONTINUIDAD CON TRAZABILIDAD

Qué migra del PFD

El P&ID comienza donde termina el PFD: conserva toda la información esencial y la expande.

- Todos los equipos principales con sus códigos (V-101, P-201).
- Líneas de proceso principales con sus números.
- Condiciones de operación básicas (temperatura, presión, flujo).
- Topología general del proceso.

EL DETALLE SE REFINA

PFD: "P-201"

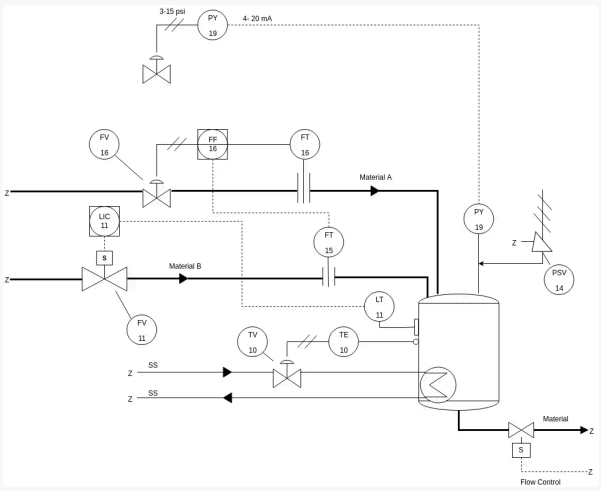
P&ID: "P-201A/B, bombas centrífugas horizontales, 50 m^3/h @ 45 m, motor 15 kW, 3600 rpm"

Trazabilidad: cualquier elemento del P&ID debe poder rastrearse hasta el PFD original.

LO QUE EL PFD NO MUESTRA

Nueva información crítica del P&ID

- **Instrumentación completa:** cada transmisor, controlador, válvula de control, alarma e interlock, con su tag y función.
- **Válvulas manuales:** bloqueo, check y alivio, con tipo específico (compuerta, globo, bola, mariposa).
- **Tuberías secundarias:** drenajes, venteos, bypasses, conexiones de servicios y tomas de muestra.
- **Especificaciones detalladas:** diámetro, schedule, material, rating, aislamiento e instalación.



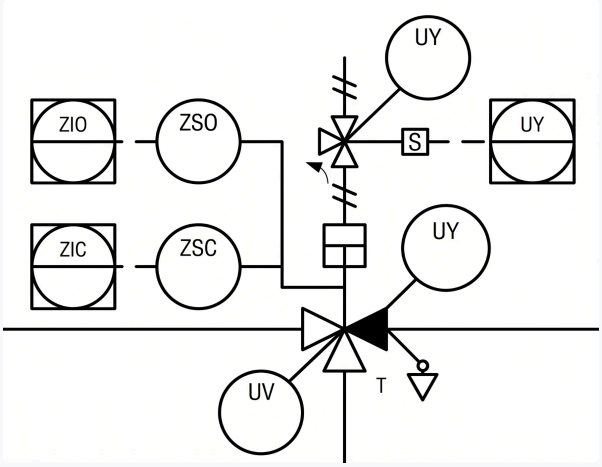
Un solo recipiente concentra lazos de caudal, nivel y temperatura, más su alivio de presión (PSV).

NORMA ISA-5.1

Simbología de instrumentación

- **Círculo vacío:** instrumento montado en campo.
- **Círculo con línea horizontal:** montaje en panel.
- **Círculo con línea punteada:** función en el DCS.
- **Primera letra:** variable medida (T, P, F, L).
- **Letras siguientes:** función (I=indicador, T=transmisor, C=controlador, V=válvula).

TIC-301 es un controlador indicador de temperatura, lazo 301. El instrumentista sabe qué instalar con solo ver el símbolo.



Cada burbuja codifica montaje y función; el tipo de trazo indica la naturaleza de la señal.

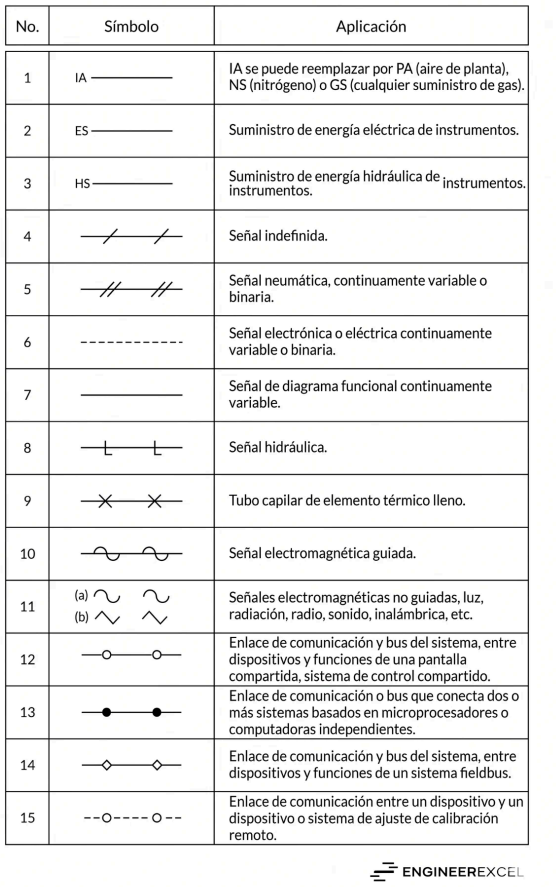
CÓMO VIAJA LA SEÑAL

Líneas de señal en el P&ID

El tipo de trazo distingue la naturaleza de cada conexión entre instrumentos:

- **Doble raya:** señal neumática.
- **Línea segmentada:** señal electrónica o eléctrica.
- **Línea con cruces:** tubo capilar de elemento térmico.
- **Círculos sobre la línea:** enlaces de comunicación y bus de datos (DCS, fieldbus).

Distinguir la señal evita errores de cableado y de instalación neumática.



No.	Símbolo	Aplicación
1	IA	IA se puede reemplazar por PA (aire de planta), NS (nitrógeno) o GS (cualquier suministro de gas).
2	ES	Suministro de energía eléctrica de instrumentos.
3	HS	Suministro de energía hidráulica de instrumentos. instrumentos.
4		Señal indefinida.
5		Señal neumática, continuamente variable o binaria.
6		Señal electrónica o eléctrica continuamente variable o binaria.
7		Señal de diagrama funcional continuamente variable.
8		Señal hidráulica.
9		Tubo capilar de elemento térmico lleno.
10		Señal electromagnética guiada.
11	(a) (b)	Señales electromagnéticas no guiadas, luz, radiación, radio, sonido, inalámbrica, etc.
12		Enlace de comunicación y bus del sistema, entre dispositivos y funciones de una pantalla compartida, sistema de control compartido.
13		Enlace de comunicación o bus que conecta dos o más sistemas basados en microprocesadores o computadoras independientes.
14		Enlace de comunicación y bus del sistema, entre dispositivos y funciones de un sistema fieldbus.
15		Enlace de comunicación entre un dispositivo y un dispositivo o sistema de ajuste de calibración remoto.

ENGINEEREXCEL

Tabla ISA de líneas de instrumento y señal.

IDENTIFICACIÓN ÚNICA

Sistema de tags

Instrumentos · XXY-###

- **XX** variable y función (TI, PT, FIC)
- **Y** modificador opcional (D=diferencial)
- **###** número único de lazo
- **A** sufijo para múltiples elementos

Ejemplo: TIC-201

Equipos · X-###Y

- **X** tipo de equipo (P, V, E)
- **###** área y número secuencial
- **Y** sufijo para redundantes

Ejemplo: P-201A

Válvulas · XV-####

- **X** tipo (HV=manual, XV=bloqueo)
- **####** número único

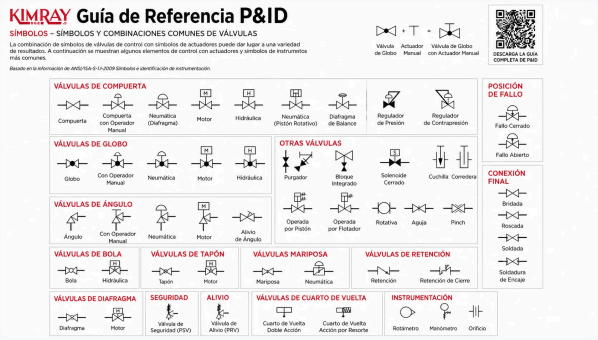
Ejemplo: PSV-4567

La consistencia es crítica: estos tags aparecen en P&ID, planos eléctricos, órdenes de compra, etiquetas físicas y sistemas de mantenimiento **durante décadas.**

SELECCIÓN Y REPRESENTACIÓN

Válvulas: tipos y representación

- **Compuerta:** on/off en líneas grandes.
- **Globo:** para regulación manual.
- **Bola:** cuarto de vuelta rápido. **Mariposa:** líneas grandes con espacio limitado.
- **Check:** previene contraflujo, crítica después de bombas.
- **PSV:** protege contra sobrepresión, dimensionada por API 520.
- **Control:** modula el flujo según la señal del controlador.



Guía de símbolos de válvulas y actuadores (ANSI/ISA-S-1.1). El P&ID muestra tipo, orientación y accesibilidad.

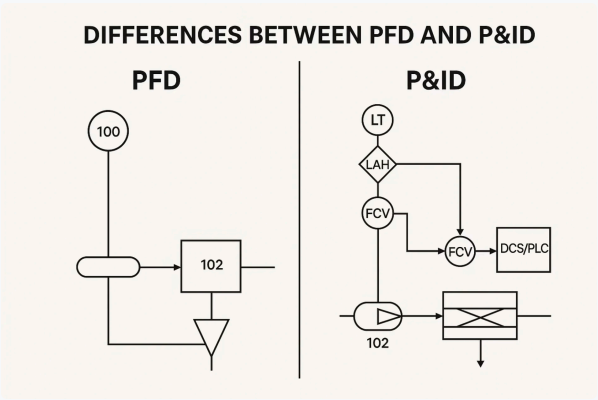
EL MISMO EQUIPO, DOS NIVELES

PFD frente a P&ID: una bomba

En el PFD, P-201 es un círculo con triángulo, una línea de entrada y salida, quizá "15 kW" como dato básico. En el P&ID, esa misma bomba se vuelve un sistema de 15 o más componentes:

- P-201A/B (redundancia), filtro temporal y manómetros locales (PI-201, PI-202).
- Transmisor de presión diferencial (PDT-201), válvulas de succión y descarga (check más compuerta).
- Válvula de control con bypass, drenajes y venteos.

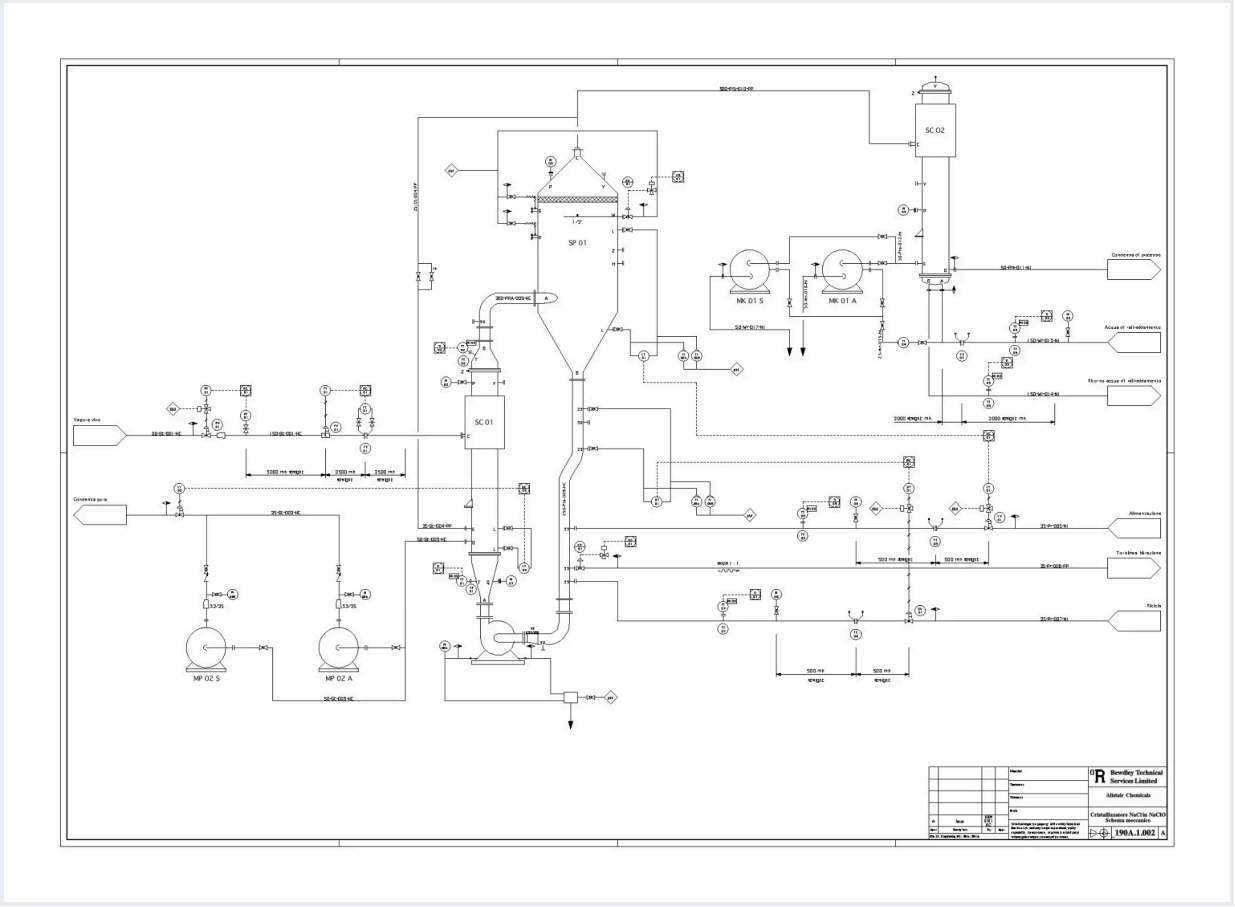
Esta expansión ocurre para CADA elemento del PFD.



El mismo lazo, representado en PFD y en P&ID.

100 % DEL DETALLE

Así se ve un P&ID terminado



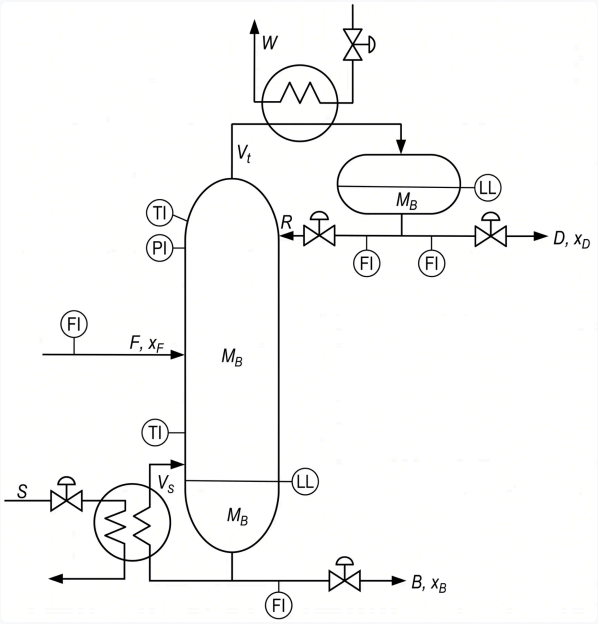
P&ID mecánico de un cristalizador industrial: hasta la última válvula, dren e instrumento queda especificado. Haga clic para ampliar y recorrer el detalle.

CASO APLICADO: SEPARACIÓN

Instrumentación de un destilador

Una columna de destilación muestra cómo el control se distribuye por todo el equipo:

- **Temperatura (TI):** en la cabeza y en la zona de alimentación, para vigilar el perfil térmico.
- **Presión (PI):** en la cabeza, variable que fija el equilibrio de separación.
- **Nivel (LL):** en el fondo y en el tambor de reflujo, contra vaciado o inundación.
- **Caudal (FI):** en alimentación, reflujo, destilado y fondos, para cerrar los balances.
- **Reflujo y rehervidor:** la válvula de vapor regula el calor del rehervidor.



Columna de destilación con condensador, tambor de reflujo y rehervidor instrumentados.

IDENTIFICACIÓN DE CADA TUBERÍA

Especificación de líneas

Cada línea lleva un código alfanumérico que la describe por completo, igual que un tag identifica a un equipo o a un instrumento.

El código viaja con la línea en planos, listas de materiales y en la propia tubería instalada.

4"-PG-3001-HC1-I

4"
Diámetro nominal

PG
Servicio: Process General

3001
Número único de línea

HC1
Especificación: Hot Carbon steel clase 1

I
Aislamiento

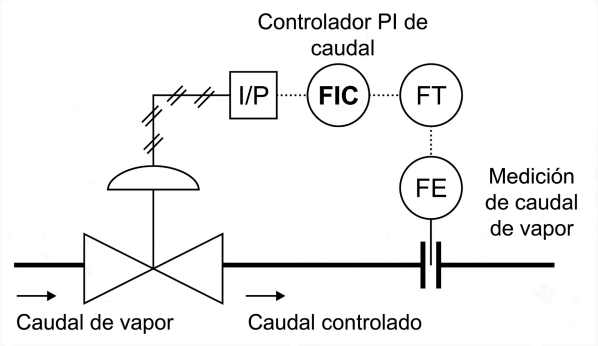
Ejemplos: 3"-PF-2001-SS2 (mosto fermentado, acero inoxidable sanitario) · 2"-ST-5001-CS2-I (vapor saturado, carbon steel, aislado).

LAZO DE REALIMENTACIÓN

Lazo de control de caudal

- **FE:** elemento primario que mide el caudal de vapor.
- **FT:** transmisor que envía la señal al controlador.
- **FIC:** controlador PI que genera la señal correctiva.
- **I/P:** convertidor corriente a aire que acciona la válvula neumática.
- **Válvula de control:** regula el paso del vapor según el controlador.

El P&ID dibuja con claridad la señal eléctrica, la transmisión neumática y la dirección del flujo.



Lazo de caudal de vapor: FE, FT, FIC, I/P y válvula de control.

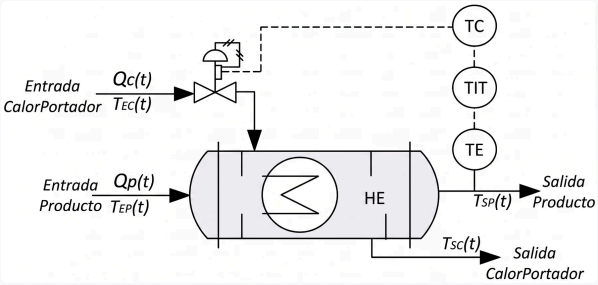
LAZO DE REALIMENTACIÓN · TEMPERATURA

Lazo de control de temperatura

Sobre un intercambiador (HE), el lazo mantiene la temperatura de salida del producto:

- **TE:** elemento que mide la temperatura del producto a la salida.
- **TIT:** transmisor que envía la señal de temperatura.
- **TC:** controlador que la compara con el set point y genera la corrección.
- **Válvula de control:** regula el caudal de calorportador que entra al intercambiador.

Si la temperatura de salida baja, el TC abre la válvula y admite más calorportador caliente; si sube, la cierra.



Lazo de temperatura sobre un intercambiador: TE, TIT, TC y válvula sobre el calorportador.

CUANDO EL LAZO DEBE FALLAR BIEN

Confiabilidad y seguridad de los lazos

Redundancia

Instrumentos duplicados

Redundancia instrumental para evitar interrupciones imprevistas del proceso.

Interlocks

Acción automática

Toman acciones automáticas ante situaciones críticas: cierre inmediato o apertura completa.

Configuración

Procesos estables

Arreglos específicos que mantienen el proceso seguro y estable ante perturbaciones.

SABIDURÍA OPERACIONAL ACUMULADA

Notas y detalles especiales

Instrucciones operativas

"MANTENER PENDIENTE 1% HACIA V-201" asegura el drenaje completo.

"NO OPERAR HV-201 CON P-201 EN MARCHA" previene el golpe de ariete.

Seguridad en mantenimiento

"BRIDA SPECTACLE NORMALMENTE INSTALADA" indica aislamiento positivo.

"PURGAR CON N_2 ANTES DE MANTENIMIENTO" salva vidas.

Previsión futura

"CONEXIÓN FUTURA PARA TANQUE V-205" anticipa la expansión.

"INSTALAR CHECK LO MÁS CERCA POSIBLE A LA BOMBA" previene el contraflujo.

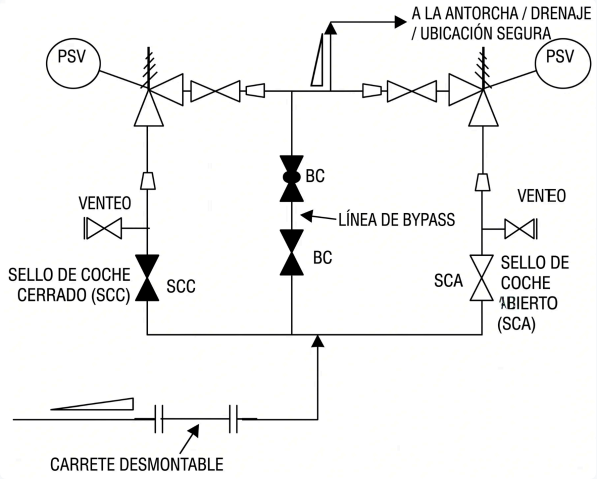
Estas notas resultan de experiencia dolorosa en plantas similares. Ignorarlas garantiza repetir errores costosos: **el P&ID es el repositorio de la sabiduría operacional acumulada.**

LA SEGURIDAD SE DISEÑA, NO SE AÑADE

Seguridad integrada en el P&ID

- **Alivio de presión:** PSV dimensionada para el peor caso creíble.
- **Sistemas de emergencia:** duchas, lavaojos y estaciones de alarma.
- **Venteos y drenajes:** ubicados para purgar bolsas de gas o líquido.
- **Instrumentación SIL:** lazos críticos con nivel de integridad certificado.
- **Barreras físicas:** diques para la contención de derrames.

Un P&ID bien hecho permite un HAZOP sistemático: identificar modos de falla y salvaguardas antes de construir.



Arreglo de alivio con PSV redundantes, sellos de coche (car seals) y línea de bypass.

EL SALTO FINAL

Diferencias críticas: PFD frente a P&ID

	PFD	P&ID
Audiencia y propósito	Ingenieros de proceso haciendo cálculos.	Constructores, operadores y mantenimiento.
Completitud	Solo los equipos principales (60-70%).	100%, hasta la última válvula de drenaje.
Status legal	Guía de diseño revisable.	

P&ID

Evolución
PFD Estable tras el diseño básico.
P&ID Evoluciona hasta el desmantelamiento.

Costo de error
PFD Requiere recálculo.
P&ID Puede significar reconstrucción física.

PARA RECORDAR

En el P&ID la seguridad se diseña dentro del proceso, no se añade después: es donde las ideas se vuelven una planta construible.

A trabajar

Lleve el PFD de su planta de aceite esencial al nivel P&ID: instrumente, proteja y especifique cada línea.